

Ch4-3

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

设 $f, g \in L(E)$, $f_k, g_k \in L(E)$, $|f_k(x)| \leq M (k = 1, 2, \dots)$,

$$\int_E |f_k(x) - f(x)| dx \rightarrow 0, (k \rightarrow \infty),$$

$$\int_E |g_k(x) - g(x)| dx \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

试证明

$$\int_E |f_k(x)g_k(x) - f(x)g(x)| dx \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Proof.

$$\begin{aligned} |f_k g_k - f g| &= |f_k g_k - f_k g + f_k g - f g| \\ &\leq |f_k| |g_k - g| + |g| |f_k - f| \\ &\leq M |g_k - g| + |g| |f_k - f| \end{aligned} \quad (4.1)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E M |g_k - g| dx = 0$$

由于 f_k 是 L^1 收敛于 f , 我们有 f_k 也是依测度收敛于 f 的. 进而存在子列 f_{k_j} , 使得 $\lim_{j \rightarrow \infty} f_{k_j} = f$ a.e. 由于 $|f_{k_j}| \leq M$, 我们有 $|f| \leq M$, a.e.. 现在, 令 $E_m = \{|g| > m\}$, 则由单调收敛定理

$$\begin{aligned} \int_E |g| |f_k - f| &= \int_{E \setminus E_m} |g| |f_k - f| dx + \int_{E_m} |g| |f_k - f| dx \\ &\leq m \int_{E \setminus E_m} |f_k - f| dx + \int_{E_m} |g| |f_k - f| dx \end{aligned} \quad (4.2)$$

其中

$$\int_{E_m} |g| |f_k - f| \, dx \leq 2M \int_{E_m} |g| \, dx$$

任取 $\varepsilon > 0$, 由于 $g \in L(E)$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的可测集 B 满足 $m(B) < \delta$, 都有 $\int_B |g| \, dx < \frac{\varepsilon}{2M}$. 此外, $g \in L(E)$ 保证了

$$\lim_{k \rightarrow \infty} km(E_m) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} |g| \, dx = \int |g| \, dx < \infty \implies \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_m) = 0$$

于是我们可以选取合适的 m , 使得 $m(E_m) < \delta$, 进而

$$\int_{E_m} |g| |f_k - f| \, dx \leq 2M \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon$$

因此

$$\int_E |g| |f_k - f| \, dx \leq m \int_E |f_k - f| \, dx + \varepsilon$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_E |g| |f_k - f| \, dx \leq \varepsilon$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 我们得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |g| |f_k - f| \, dx = 0$$

最终, 我们得到

$$\int_E |f_k g_k - f g| \, dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E M |g_k - g| \, dx + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |g| |f_k - f| \, dx = 0$$

□

Exercise 4.2

设 $f_k \in L(E)$ ($k = 1, 2, \dots$), 且 $f_k(x)$ 在 E 上一致收敛于 $f(x)$. 若 $m(E) < +\infty$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x).$$

Proof.

$$\int_E |f_k - f| \, dx \leq \mu(E) \sup_E |f_k - f|$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k - f| \, dx \leq m(E) \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_E |f_k - f| = 0$$

从而存在 N , 使得 $\forall k \geq N, (f_k - f) \in L(E)$, 并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (f_k - f) \, dx = 0$$

由于 $f_k \in L(E) (k = 1, 2, \dots)$, 我们有 $f = f_k - (f_k - f) \in L(E)$, 并且

$$\int_E f(x) \, dx = \int_E (f_k - f) \, dx + \int_E f_k \, dx, \quad \forall k \geq N$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_E f(x) \, dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx$$

□

Exercise 4.3

设 $f \in L(\mathbf{R})$, $f_n \in L(\mathbf{R}) (n = 1, 2, \dots)$, 且有

$$\int_{\mathbf{R}} |f_n(x) - f(x)| \, dx \leq \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则

$$f_n(x) \rightarrow f(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbf{R}.$$

Proof. 由单调收敛定理,

$$\int_{\mathbf{R}} \sum_{n=1}^{\infty} |f_n - f| \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbf{R}} |f_n - f| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n - f|$ 是几乎处处有限的, 即级数是几乎处处收敛的. 从而级数的尾项

趋于零

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n - f| = 0, \quad a.e.$$

□

Exercise 4.4

假设有定义在 $\mathbf{R}^n$ 上的函数 $f(x)$. 如果对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $g, h \in L(\mathbf{R}^n)$, 满足 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ($x \in \mathbf{R}^n$), 并且使得

$$\int_{\mathbf{R}^n} (h(x) - g(x)) dx < \varepsilon,$$

试证明 $f \in L(\mathbf{R}^n)$.

Proof. 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $g_k, h_k \in L(\mathbf{R}^n)$, 满足 $g_k \leq f \leq h_k$, 且

$$\int_{\mathbf{R}^n} (h_k - g_k) dx < \frac{1}{k}$$

$G(x) = \sup_{k \geq 1} g_k(x)$, $H(x) = \inf_{k \geq 1} h_k(x)$. 则 G, H 可测, 且满足 $G \leq f \leq H$, 由于 $g_k \leq G \leq H \leq h_k$, 我们有

$$\int_{\mathbf{R}^n} (H - G) dx \leq \int_{\mathbf{R}^n} (h_k - g_k) dx < \frac{1}{k}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}_{>0}$$

因此

$$\int_{\mathbf{R}^n} (H - G) dx = 0$$

由于 $H - G \geq 0$, 我们有 $G = H, a.e.$. 进而由 $G \leq f \leq H$ 可知 $f = G, a.e.$ 由于 G 可测, f 是可测的.

接下来, 我们取 $\varepsilon = 1$, $g, h \in L(\mathbf{R}^n)$ 满足 $g \leq f \leq h$ 且 $\int_{\mathbf{R}^n} (h - g) dx < 1$. 由于 $(f - g) \geq 0$, 我们有

$$(f - g) = |f - g|$$

注意到 $0 \leq (f - g) \leq (h - g)$, 我们有

$$\int_{\mathbf{R}^n} |f - g| dx = \int_{\mathbf{R}^n} (f - g) dx \leq \int_{\mathbf{R}^n} (h - g) dx < 1$$

考虑

$$|f| \leq |f - g| + |g|$$

由于 $g \in L(\mathbf{R}^n)$, 对上式两边积分, 得到

$$\int_{\mathbf{R}^n} |f| \, dx \leq \int_{\mathbf{R}^n} |f - g| \, dx + \int_{\mathbf{R}^n} |g| \, dx < 1 + \int_{\mathbf{R}^n} |g| \, dx < \infty$$

故 $f \in L(\mathbf{R}^n)$ □

Exercise 4.5

设 $f \in L(\mathbf{R})$, $p > 0$, 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-p} f(nx) = 0, \quad \text{a. e. } x \in \mathbf{R}.$$

Proof. 记

$$L = \int_{\mathbf{R}} |f| \, dx < \infty$$

定义

$$A_{n,k} = \left\{ x : |n^{-p} f(nx)| \leq \frac{1}{k} \right\}$$

则

$$\begin{aligned} m(A_{n,k}^c) &= \int_{\{|n^{-p} f(nx)| \geq \frac{1}{k}\}} dx \\ &= \frac{1}{n} \int_{\{|n^{-p} f(x)| \geq \frac{1}{k}\}} dx \\ &\leq \frac{1}{n} \frac{k}{n^p} \int_{\{|n^{-p} f(x)| \geq \frac{1}{k}\}} |f(x)| \, dx \leq \frac{k}{n^{p+1}} L \end{aligned} \tag{4.3}$$

于是由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{kL}{n^{p+1}}$ 收敛,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=m}^{\infty} m(A_{n,k}^c) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{kL}{n^{p+1}} = 0$$

故

$$m\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_{n,k}^c\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} A_{n,k}^c\right) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=m}^{\infty} m(A_{n,k}^c) = 0$$

进而

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_{n,k}^c\right) = 0$$

我们有

$$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_{n,k}, \quad a.e.$$

对于几乎所有的 x , 都对于任意的 $k \geq 1$, 存在 m , 使得对于任意的 $n \geq m$, 都有 $|n^{-p}f(nx)| \leq \frac{1}{k}$, 这表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-p}f(nx) = 0, \quad a.e. x \in \mathbb{R}$$

□

Exercise 4.6

设 $x^s f(x), x^t f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可积, 其中 $s < t$, 试证明积分

$$\int_{[0, +\infty)} x^u f(x) dx, \quad u \in (s, t)$$

存在且是 $u \in (s, t)$ 的连续函数.

Proof. 由于 $x^s f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可积, f 是在 $[0, +\infty)$ 上可测的. 注意到

$$|x^u f(x)| \leq (|x^s| + |x^t|) |f(x)|$$

由于 $x^s f(x)$ 和 $x^t f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上均可积, 它们的绝对值函数也可积, 进而 $(|x^s| + |x^t|) |f|$ 也可积. 故

$$\int_{[0, +\infty)} |x^u f(x)| dx \leq \int_{[0, +\infty)} |x^s| |f(x)| dx + \int_{[0, +\infty)} |x^t| |f(x)| dx < \infty$$

故 $x^u f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可积.

为了说明关于 u 的连续性, 任取 $u \in (s, t)$, 以及序列 $\{\delta_k\}$ 使得 $u - \delta_k \in (s, t)$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_k = 0$. 则 $x^{u+\delta_k} f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可积, 令 $g_k = (x^{u+\delta_k} - x^u) f(x)$. 则

$$|g_k| \leq 2(|x|^s + |x|^t) |f(x)|, \quad k$$

又 $2(|x|^s + |x|^t) |f(x)|$ 是可积的, 故它构成 $\{g_k\}$ 的一个控制函数, 由控制收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int |g_k| dx = \int \lim_{k \rightarrow \infty} |(x^{u+\delta_k} - x^u) f(x)| dx = \int 0 dx = 0$$

故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int x^{u+\delta_k} f(x) dx = \int x^u f(x) dx$$

故积分关于 $u \in (s, t)$ 是连续的. □

Exercise 4.7

设 $E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_k \supset \cdots, E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k, f \in L(E_k) (k = 1, 2, \cdots)$. 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 令 $f_k = \chi_{E_k} f$. 则在 E_1 上恒有

$$|f_k| = |\chi_{E_k} f| \leq |f|$$

由于 $f \in L(E_1), |f| \in L(E_1)$. 由于 $|f| \in L(E_1)$ 故 $|f|$ 是 $\{f_k\}$ 的在 E_1 上的控制函数. 由控制收敛定理,

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int \chi_{E_k} f(x) dx = \int \lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k} f(x) dx \\ &= \int \chi_{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} f(x) dx \\ &= \int \chi_E f(x) dx \\ &= \int_E f(x) dx \end{aligned}$$



Exercise 4.8

设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可积函数列, 且 $f_k(x)$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x) \equiv 0$. 若有

$$\int_E \max\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)\} dx \leq M \quad (k = 1, 2, \dots),$$

试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0.$$

Proof. 令 $g_k = \max\{f_1, f_2, \dots, f_k\}$. 则 $\{g_k\}$ 是一列非负递增的可测函数. 它的极限函数 $g = \lim_{k \rightarrow \infty} g_k$ 存在且是可测的. 由单调收敛定理, 我们有

$$\int_E g dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \max\{f_1, \dots, f_k\} dx \leq M$$

故 $g \in L(E)$. $|f_k(x)| = f_k(x) \leq g, \forall k$. 故 g 是 $\{f_k\}$ 的控制函数. 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx$$

由于 f_k 在 E 上几乎处处收敛到 0, 故右侧积分式为零.

